# R2 eksamen våren 2020

## DEL 1
## Uten hjelpemidler

**Tid:** Del 1 skal leveres inn etter 3 timer, del 2 etter 5 timer.
**Hjelpemidler:** Del 1: vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål og vinkelmåler.

### Oppgave 1 (3 poeng)

Deriver funksjonene:

a) $f(x) = x \cdot \sin x$

b) $g(x) = \dfrac{\cos x^2}{x}$

### Oppgave 2 (6 poeng)

Bestem integralene:

a) $\int x^2 + 3 + e^{2x} dx$

b) $\int 6x \cdot \sin(x^2) dx$

c) $\int_1^e x \cdot \ln x dx$

## Oppgave 3 (4 poeng)

I en aritmetisk rekke er $a_1 = 3$, og summen av de 5 første leddene er 55.

a) Hva blir summen av de 10 første leddene?

b) En uendelig geometrisk rekke er gitt ved

$$7 + \frac{7}{2} + \frac{7}{4} + \ldots$$

Begrunn at rekka konvergerer, og bestem summen.

## Oppgave 4 (5 poeng)

Funksjonen $f$ er gitt ved

$$f(x) = 2\sin(\pi x + \pi) - 1, x \in -1,3$$

a) Bestem koordinatene til toppunkta og botnpunkta på grafen til $f$.

b) Bestem skjæringspunktene mellom grafen til $f$ og hver av koordinataksene.

c) Lag en skisse av grafen til $f$.

## Oppgave 5 (6 poeng)

Vi har punktene $A(-1,3,2), B(2,2,1), C(0,1,0)$ og $T(5,3,8)$.

a) Bestem $\overrightarrow{AB}$ og $\overrightarrow{AC}$. Vis at $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = [0,5,-5]$.

b) Bestem volumet av pyramiden $ABCT$.

c) Bestem likningen for planet som inneholder punktene $A, B$ og $C$.

## Oppgave 6 (4 poeng)

En uendeleg geometrisk rekke er gitt ved

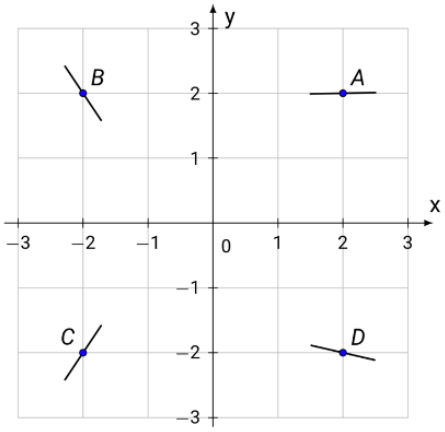
$$2+\ln x+\frac{(\ln x)^2}{2}+\ldots$$

a) Bestem konvergensområdet til rekka.

b) Bestem $x$ slik at summen av rekka blir 4.

## Oppgave 7 (2 poeng)

Differensiallikningen $2x\cdot y'-3y=0$ har integralkurver som gjennom punktene $A, B, C$ og $D$ på figuren nedenfor. I hvert av punkta er det markert en tangentretning. Vurder for hvert av de fire punktene om den markerte tangentretningen samsvarer med retninga til tangenten til integralkurver som går gjennom punktet. Begrunn svaret.



## Oppgave 8 (3 poeng)

To plan $\alpha$ og $\beta$ er gitt ved

$$\alpha: -2x + 2y - z = 21$$
$$\beta: -7x + 4y - 4z = 56$$

En kuleflate tangerer $\alpha$ i punktet $P(-3,7,-1)$ og $\beta$ i punktet $Q(-4,5,-2)$.
Bestem en likning for kuleflata.

## Oppgave 9 (3 poeng)

En følge er gitt ved $a_1 = 2$ og $a_n = a_{n-1} + n$.

Bruk induksjon til å vise at $a_n = \dfrac{n^2 + n + 2}{2}$ for alle $n \in \mathbb{N}$.

# DEL 2
# Med hjelpemidler

## Oppgave 1 (8 poeng)

Tabellen nedenfor viser det elektriske energiforbruket («strømforbruket») for en bolig måned for måned i 2019. Energiforbruket er målt i kWh.

| Måned | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energiforbruk (kWh) | 1540 | 1480 | 1320 | 1050 | 800 | 750 | 660 | 730 | 940 | 1170 | 1300 | 1520 |

a) Bruk regresjon til å bestemme en trigonometrisk funksjon som passer godt med informasjonen i tabellen.

For en annen bolig er funksjonen *f* gitt ved

$$f(t) = 1300 + 730 \cdot \sin(0{,}52 \cdot t + 1{,}07)$$

enn god modell for energiforbruket per måned i 2019. Her er $f(1)$ forbruket i januar, *f(2)* forbruket i februar og så videre.

b) Når økte forbruket raskest, ifølge modellen *f*?

c) Bestem $\int_0^{12} f(t)\,\mathrm{d}t$. Gi en praktisk tolkning av svaret.

Energiprisen varierer også med tida på året. Funksjonen *p* gitt ved

$$p(t) = 0{,}85 + 0{,}17 \cdot \sin(0{,}52 \cdot t + 1{,}07)$$

er en god modell for energiprisen i kroner per kWh. Her er $p(1)$ den gjennomsnittlige energiprisen i januar, $p(2)$ den gjennomsnittlige prisen i februar og så videre.

d) Bestem den årlige energikostnaden til boligen dersom vi legger modellene *f* og *p* til grunn.

## Oppgave 2 (8 poeng)

Ved radioaktiv stråling minker massen til et radioaktivt stoff med en vekstfart som til enhver tid er proporsjonal med massen som er igjen av det radioaktive stoffet.

La $M(t)$ være massen til det radioaktive stoffet $t$ timer etter et gitt tidspunkt.

a) Begrunn at differensiallikningen $M' = k \cdot M$ beskriver situasjonen.
Forklar hvor $k < 0$.

Ved tida $t = 0$ timer var massen til det radioaktive stoffet 100 mg. Ved $t = 6$ timer var massen til det radioaktive stoffet 97 mg.

b) Bestem funksjonsuttrykket $M(t)$.

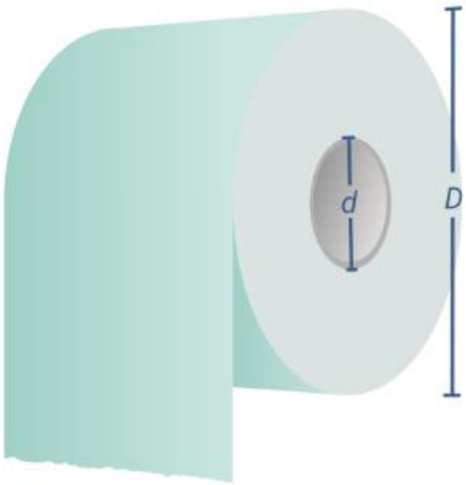
c) Hvor lang tid vil det ta før massen til det radioaktive stoffet er 2 mg?

Dette radioaktive stoffet vurderes ikke helsefarlig dersom massen minker med mindre enn 0,2 mg per time.

d) Hvor lang tid går det før dette stoffet ikke lenger vurderes som helsefarlig?

## Oppgave 3 (8 poeng)

Det innerste papirlaget på en tørkerull har diameter $d$ =5,00 cm.
Papiret er 0,015 cm tykt.




Lengden på papiret på den innerste runden på rullen er da $\pi \cdot 5{,}00$ cm. Den neste runden har diameter $(5{,}00 + 2 \cdot 0{,}015)\text{cm} = 5{,}03\text{cm}$. Lengden på papiret i denne runden er derfor $\pi \cdot 5{,}03$ cm.

Diameteren på rullen øker med 0,03 cm for hver ny runde med papir.

a) Hvor mange meter papir er det igjen på tørkerullen når det er 50 runder igjen før han er tom?

b) Hvor mange meter papir er det på tørkerullen når diameteren $D$ er 20,00 cm?

c) Hva er diameteren $D$ når det er 500 meter papir igjen på tørkerullen?

## Oppgave 4 (2 poeng)

Vi har punktene $A(-1,-1,2), B(3,4,-1), C(5,3,1)$ og $D(5,6,4)$.

- Planet $\alpha$ går gjennom $A$, $B$ og $C$.
- Linja $\ell$ går gjennom $A$ og $D$.

En kuleflate har radius 8 og sentrum $S$, som ligger på $\ell$. Kuleflata tangerer $\alpha$.

Bestem de mulige koordinatene til $S$.

# Kilder for bilder, tegninger osv.

- Papirrull, oppg. 3 del 2: https://pixabay.com/vectors/hygiene-paper-roll-tissue-toilet-2030052/
- Andre bilder, tegninger og grafiske framstillinger: Utdanningsdirektoratet